

재사용 발사체 개발 동향

윤동호^a · 조현택^b · 윤영빈^{b,c,*}

Development Trends of Reusable Launch Vehicles

Dongho Yun^a · Hyeontaek Jo^b · Youngbin Yoon^{b,c,*}

^aInterdisciplinary Program in Space System, Seoul National University, Korea

^bDepartment of Aerospace Engineering, Seoul National University, Korea

^cInstitute of Advanced Aerospace Technology, Seoul National University, Korea

*Corresponding author. E-mail: ybyoon@snu.ac.kr

ABSTRACT

Recently, many launch vehicles have been developed using reuse technology to secure competitiveness in the launch vehicle market. In this paper, to analyze the global development trend of reusable launch vehicles that have been actively developed recently, we investigated reusable launch vehicles that have been developed and are currently under development, and analyzed the development trend of reusable launch vehicles by country. As a result, it was confirmed that a number of reusable launch vehicles used methane as fuel, utilized 3D printing technology, and used vertical landing technology after launch. In order to secure competitiveness in the rapidly changing launch vehicle market, it is considered appropriate to focus research capabilities on the core technologies of reusable launch vehicles identified earlier.

초 록

최근 많은 발사체가 재사용 기술을 활용해 개발되어 발사체 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다. 본 논문에서는 최근 활발하게 진행되고 있는 재사용 발사체의 세계적 개발 동향을 분석하고자, 개발되어 운용 중이거나 현재 개발 중인 재사용 발사체에 대해 조사하고, 국가별 개발 추세를 정리해 재사용 발사체 개발 동향을 분석하였다. 그 결과 다수의 재사용 발사체가 메탄을 연료로 사용하고, 3D 프린팅 기술을 활용했으며, 발사 후 수직 착륙 기술을 사용했음을 확인했다. 빠르게 변화하는 발사체 시장에서 경쟁력 확보를 위해 앞서 확인한 재사용 발사체 핵심기술에 연구 역량을 집중하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

Key Words: Reusable Launch Vehicle(재사용 발사체), Low Cost Vehicle(저비용 발사체), Liquid Rocket Engine(액체로켓엔진), Methane(메탄)

Received 2 December 2022 / Revised 6 February 2023 / Accepted 13 February 2023

Copyright © The Korean Society of Propulsion Engineers

pISSN 1226-6027 / eISSN 2288-4548

[이 논문은 한국추진공학회 2022년도 추계학술대회(2022.11.23.~25,

파라다이스호텔 부산) 발표논문을 심사하여 수정·보완한 것임.]

1. 서 론

올드스페이스(Old Space) 시대라고 불리는 과거에는 국력을 과시하기 위해 군사용 개발 및 과학적 목적의 우주개발을 진행하였다. 하지만 최근에는 국가경쟁을 목표로 한 우주개발 방식이 아닌 성능과 가격경쟁력을 내세운 우주개발이 활발하게 이루어지고 있고, 이와 함께 국가가 아닌 민간분야에서의 우주개발이 활발하게 이루어지고 있다. 이렇게 민간에서 우주개발을 주도하는 흐름을 뉴스페이스(New Space)라고 부른다.

민간 주도의 우주개발은 국가 주도의 우주개발과 다르게 경제성 확보를 목표로 발전하였고, 저비용, 재사용 발사체의 수요를 증가시켰다. 우주산업의 성장에 힘입어 각국의 우주 기관과 기업들은 비용을 절감하기 위해 재사용 발사체 개발에 노력을 집중하고 있으며, 이와 같은 발사체 개발의 흐름에 따라 미국의 SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab과 같은 다양한 기업에서 재사용 발사체를 개발했다. 유럽, 러시아, 중국 등 다양한 국가와 기업에서도 발사체 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 재사용 발사체 개발을 위한 연구를 진행하고 있다.

우리나라는 누리호 발사 성공 이후 발사체 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 한국형발사체 개발의 후속사업으로 회수 및 재사용이 가능한 추력 조절 및 다회용 엔진을 개발하는 계획이 진행 중이다. 2023년부터 2032년까지 진행되는 차세대 발사체 개발사업을 통해 2030년 발사를 목표로 재사용 발사체 기반 기술인 재점화와 추력 조절이 적용된 다단연소 사이클 엔진 연구를 진행하여 재사용 발사체 기술 또한 확보할 예정이다. 국내 스타트업의 재사용 발사체 관련 연구도 활발하게 이루어지고 있다. 페리지어어로스페이스에서는 발사체 호버링(Hovering)을 통해 재사용 발사체 개발을 위한 자세제어 핵심기술을 연구 중이다. 또 다른 스타트업 이노스페이스는 인하대와 정부의 스페이스 챌린지 사업의 재사용 발사체 연구개발(R&D)에서 재사용 발사체에 필요한 유도항법제어 기술 연구를 진행하고 있다.

위와 같이 우주 발사체 시장이 점차 확대됨에

따라 재사용 발사체 관련된 연구는 비용 절감 효과에 집중하여 연구가 이루어졌으며[1-3], 최근에는 다수의 기업에서 새로운 재사용 발사체 개발 계획을 지속적으로 발표하여 최근 개발 동향에 대한 추가적인 연구가 필요한 시점이다. 따라서 본 논문에서는 위와 같이 진행되고 있는 발사체 개발의 주된 흐름인 재사용발사체 개발현황을 기술하고 개발 중인 재사용 발사체의 개발 동향에 대한 분석을 수행하였다.

2. 재사용 발사체

2.1 재사용 발사체 정의

재사용 발사체는 로켓의 일부 또는 전체를 재사용 가능한 발사체로 정의된다. 일반적으로 발사체에서 1단 로켓이 가장 많은 개발 비용을 발생시킨다는 것을 고려하면, 재사용 발사체 제작시에 1단 로켓의 재사용 여부가 재사용 발사체의 발사 비용의 절감에 있어 핵심적인 요소이다[1,2]. 따라서 본 논문에서는 1단 로켓 혹은 1단 로켓을 포함한 각 단을 재사용하는 발사체를 기준으로 개발이 완료되거나 개발 중인 재사용 발사체를 조사했다.

다양한 재사용 발사체의 개발과 함께 발사체를 재사용하는 방식 또한 다양하게 발전되었다. 대표적으로 SpaceX의 Falcon 9은 역추진을 통한 착륙 방식으로 로켓을 수직 착륙시켜 재사용한다. 그리고 Blue Origin의 New Shepard는 수직 착륙과 낙하산을 통한 착륙 방식으로 1단 로켓과 캡슐을 각각 재사용한다. 이외에도 낙하산으로 하강 중인 로켓을 헬리콥터로 회수하는 방식 등이 사용되고 있다.

2.2 재사용 발사체 산업 성장

모건스탠리 보고서에서는 국제 우주산업 시장 규모를 2018년 3500억 달러에서 2040년에는 1조 달러로 성장할 것으로 예측하였다(Fig. 1, [4]). 그리고 2020년 세계 우주산업 규모는 전년 대비 1.4% 성장한 3,710억 달러였다. 국내 우주산업 또한 2020년 기준 우주산업 규모는 3조 4,293억

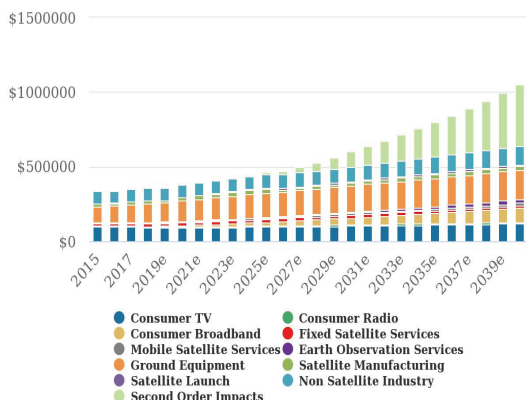


Fig. 1 Global space industry market prospect[4].

원으로 성장하였고, 우주산업 수출액은 약 1조 2,744억원으로 2012년 이후 지속적인 수출흑자를 기록하고 있다[5].

우주산업 중 위성 산업 규모는 2011년 1,760억 달러에서 2020년 2,710달러로 10년간 53% 성장하였다. 또한 전 세계적으로 Fig. 2와 같이 소형 위성에 대한 발사 수요가 기술 수준의 발전으로 최근 폭발적으로 증가해 2020년 발사된 위성은 총 1,282기로 2019년 대비 808기 증가하였다. 국내에서도 위성 발사 수요가 증가하여 2031년까지 총 170기의 위성을 발사할 계획이며 이 중 40여 회를 국내 발사체로 발사할 예정이다[6].

이러한 위성 시장의 성장에 힘입어 초소형 위성 및 위성군을 사용한 새로운 ICT(Information and Communications Technology) 기술인 위성 인터넷, 자율주행, 영상정보 등의 서비스를 제공하기 위해 각국의 기업들은 관련 기술의 연구개발에 착수했다.

초소형 위성과 위성군을 활용한 상업 위성 산업의 성장이 발사체 시장의 성장을 뒷받침하고 있다. 발사체 시장은 기술의 진보를 통한 다양한 위성 발사 옵션 제공, 발사 비용 절감 등에 힘입어 성장하였고 이는 또다시 위성 발사의 수요 증가로 이어졌다. 이러한 급격한 발사 수요의 증가로 다양한 민간 발사체 기업 및 국가에서는 발사체 시장에서 경쟁력 확보를 위해 비용을 절감할 수 있는 재사용 발사체를 개발하여 운용하거나 개발 중이다.

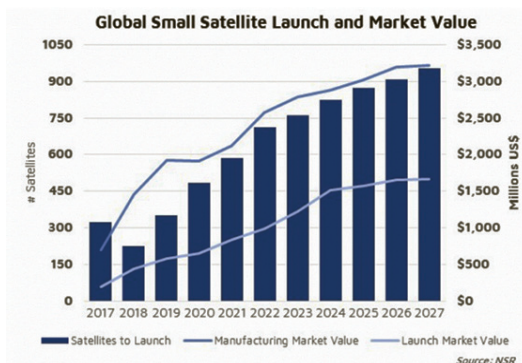


Fig. 2 Global small satellite launch and market value[6].

Table 1. Cost comparison between Nuri expendable LV and Korean RLV [2].

Launch #	Nuri (M\$)	K-RLV (M\$)	Cost rate
10	800	332	41.5%
30	2,400	892	37.2%
100	8,000	2852	35.6%

2.3 재사용 발사체 경제성

재사용 발사체 시장이 성장함에 따라 재사용 발사체의 비용 절감 효과에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 현재 재사용 발사체 시장에서 독보적인 지위를 지닌 SpaceX는 기존의 발사체와 비교했을 때, 1단의 연료 재충전 및 정비 비용을 약 30% 절감할 수 있다고 발표했다[7]. 그리고 재사용 발사체를 개발하여 운용했을 때의 경제성을 분석한 연구에서는 Falcon 9의 1단을 부품교체 없이 10회 재사용했을 때 1단의 비용이 1/3로 감소하고 전체 발사 비용은 58%로 감소할 것으로 예측하였다[8].

SpaceX에서 발표한 발사 비용을 기준으로 한 국형 재사용 발사체를 개발할 경우의 발사 비용을 예측한 연구도 진행되었다. 이 연구에서는 아리랑 6호를 한국형 재사용 발사체로 발사하는 비용과 누리호로 발사했을 때 비용을 비교하였다. 그 결과 한국형 재사용 발사체를 10회 재사용하여 발사한다면 누리호를 사용한 경우와 비교했을 때 발사 비용이 절반 이하로 감소하고, 30회 이상 재사용하면 발사 비용이 37.2%로 감소할 것으로 예측하였다.

Table 2. Reusable launch vehicle specifications.

Launch vehicle	Nation	Company/ Organization	Status	First launch (Year)	Propellant	1 st stage Thrust (per engine × um) (tf)	Stages	Reusable stages
Space Shuttle	USA	NASA	Retired	1981	H ₂	535 (178 × 3)	1	1
New Shepard	USA	Blue Origin	Active	2015	H ₂	50 (50 × 1)	1	1
Falcon 9	USA	SpaceX		2015	Kerosene	775 (86 × 9)	2	1
Falcon Heavy	USA	SpaceX		2018	Kerosene	775 (86 × 9)	2	1
Electron	USA	Rocket Lab		2017	Kerosene	23 (2.4 × 9)	2	1
Long March 8	China	CALT		2020	Kerosene	224 (112 × 2)	2	1
Zhuque-2	China	Landscape	In Development	2022	CH ₄	268 (67 × 4)	2	1
Starship	USA	SpaceX		2023**	CH ₄	7342 (230 × 33)	2	2
Newline-1	China	LinkSpace		2023**	CH ₄	40 (10 × 4)	2	1
SRV-1	China	LinkSpace		2023**	CH ₄	10 (1.1 × 9)	1	1
New Glenn	USA	Blue Origin		2023**	CH ₄	1743 (249 × 7)	2 (3*)	1
Hyperbola-2	China	iSpace		2023**	CH ₄	135 (15 × 9)	2	1
Vulcan centaur	USA	ULA		2023**	CH ₄	500 (250 × 2)	2	1
Pallas-1	China	Galactic Energy		2023**	Kerosene	285 (40 × 7)	2	1
Neutron	USA	Rocket Lab		2024**	CH ₄	607 (86 × 7)	2	1
Terran R	USA	Relativity Space		2024**	CH ₄	958.5 (137 × 7)	2	2
Amur	Russia	KBkhA		2026~7**	CH ₄	500 (100 × 5)	2	1
Long March 9	China	CALT		2028**	CH ₄	5200 (200 × 26)	3	3
Ariane NEXT	Europe	Ariane Group		2028+**	CH ₄	854 (122 × 7)	2	1
MESO	Spain	Pangea Aerospace		Unknown	CH ₄	300 (300 × 1)	2	1

*Optional **estimation

3. 기개발 재사용 발사체 현황

3.1 미국

미국은 첫 재사용 발사체인 Space Shuttle을 시작으로 다양한 재사용 발사체가 개발되어 활발하게 발사 서비스를 제공 중이다. 1981년에 개발된 NASA의 Space Shuttle은 인원 수송과 국제우주정거장 건설에 사용된 인류 최초의 재사용 우주 비행선이다. Space Shuttle은 액체수소

를 추진제로 사용하는 RS-25 엔진을 3개 사용하였고, 이륙할 때 추가적인 추력을 얻기 위해 고체 부스터를 2개 사용하였다[9]. 최초의 재사용 발사체인 Space Shuttle의 왕복선과 부스터는 서로 다른 재사용 방식을 사용했다. 우주에서의 임무를 마친 Space Shuttle 왕복선은 활공한 후 수평 착륙시켜 재사용하고, 고체 부스터는 낙하산을 이용해 바다에 착수시켜 회수해 재사용했다. Space Shuttle은 개발 이후 총 5대가 제작되어



Fig. 3 Blue Origin New Shepard landing[11].

퇴역까지 총합 135회 발사되었지만, 과도한 정비 비용과 안전 문제로 계속 운용되지 못하고 2011년에 퇴역하였다.

민간의 우주여행과 거주를 목표로 Jeff Bezos에 의해 설립된 Blue Origin은 재사용 발사체 New Shepard를 운용 중이다. New Shepard는 민간 우주여행을 목적으로 제작되었으며, 인원을 태운 발사체가 약 100 km까지 상승하여 준궤도에 도달 이후 다시 하강하는 비행을 한다. New Shepard는 추진제로 수소를 사용하는 BE-3 엔진을 장착하였으며, BE-3 엔진의 추력은 50 tf이고, 비추력(Isp)은 260 s이다[10]. New Shepard는 2015년 최초로 준궤도 발사에 성공한 이후 같은 해에 최초로 1단 로켓의 수직 착륙에도 성공하였다. 그리고 2020년 10월에 3차 시제로 발사 테스트하여 6회 재사용에도 성공하였다. New Shepard는 발사체와 승무원 탑승용 캡슐을 모두 재사용하며 발사체는 Fig. 3과 같이 랜딩레그(Landing Leg)를 이용한 수직 착륙 기술을 사용하고, 승무원 탑승용 캡슐은 낙하산을 이용해 착륙하는 방식으로 회수하여 재사용하고 있다.

재사용 발사체 시장의 절대적 점유율을 차지하며 시장을 주도하는 Falcon 9을 개발한 SpaceX는 2002년에 Elon Musk가 설립한 로켓 기업이다. SpaceX는 2011년 9월 재사용 가능한 로켓 발사 개발 계획을 밝힌 후 2015년 12월에 Falcon 9 FT의 1단 지상 수직 착륙에 성공하면서 재사용 발사체 개발을 완료하였다. 2022년 10월까지 Falcon 9은 총 183회 발사하였고, 그중

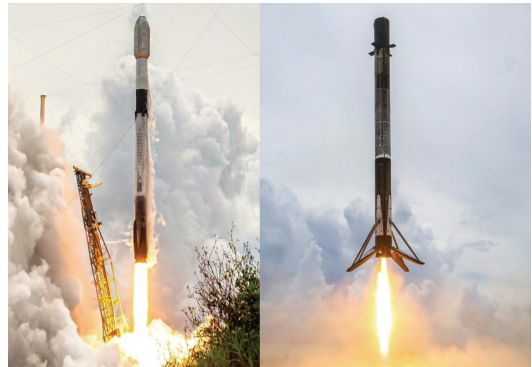


Fig. 4 SpaceX Falcon 9 launching and landing[14].

121회에 발사에 재사용 발사체가 사용되었다. 현재는 개량형인 Falcon 9의 Block 5이 개발되어 운용 중이며, 지구 저궤도(LEO)에 22.8 톤, 정지 천이궤도(GTO)에 8.3 톤의 탑재체를 투사할 능력을 보유해 위성 및 위성군의 궤도 진입과 Starlink 프로젝트 위성 발사에 사용되고 있다. Falcon 9은 2단형 발사체로 추진제로 케로신을 사용하며, 1단에 Merlin 1D 엔진을 9개 클러스터링하여 사용한다. Falcon 9 Block 5의 초기 추력은 775 tf이고, 해수면에서의 비추력(Isp)은 282 s이다[12,13]. Falcon 9은 Fig. 4에서 보이는 방식으로 1단 로켓을 재사용한다. 1단 로켓은 발사 이후 연소를 끝낸 뒤 단 분리된다. 단 분리 후 그리드 핀(Grid Fin)으로 자세를 제어하고 3개 엔진의 재점화 및 역추진을 통해 감속 하강한다. 이후 지상에 근접하면 1개의 엔진으로 최종 감속한 후 랜딩레그(Landing Leg)로 수직 착륙한다.

SpaceX의 Falcon Heavy도 재사용할 수 있도록 개발된 대형 우주 발사체(HLLV, Heavy-lift Launch Vehicle)이다. Falcon Heavy는 2단형 발사체로 Falcon 9과 동일하게 추진제로 케로신을 사용하는 Merlin 1D 엔진을 사용한다. 1단에 9개의 Merlin 1D 엔진을 클러스터링하고 2개의 부스터를 추가로 장착하여, 총 27개의 엔진으로 추력을 높였다. 부스터를 포함한 Falcon Heavy 1단 유닛의 추력은 2310 tf이고, 비추력(Isp)은 해수면에서 282 s이다. Falcon Heavy는 지구저궤도(LEO)에 63.8 톤, 정지천이궤도(GTO)에 26.7



Fig. 5 Falcon Heavy's side booster landing[15].



Fig. 6 Electron launch vehicle[18].

톤의 탑재체를 발사할 수 있으며, 위성 발사, 소행성 탐사, 달 탐사 등의 임무를 수행한다 [15,16]. Falcon Heavy는 Fig. 5에서 보이는 방식으로 1단 로켓과 부스터의 재사용이 가능하도록 개발되었고, Falcon 9과 유사하게 엔진을 재점화하여 수직 착륙해 재사용한다. 2018년에 최초 테스트에서 2개의 부스터 회수에 성공했고 2019년에는 부스터와 1단 로켓 모두 회수에 성공했다.

2006년에 창립된 민간 우주기업인 Rocket Lab이 2017년 개발한 Electron은 2단형으로 제작된 소형 재사용 발사체이다. Electron은 Fig. 6와 같이 1단 로켓에 세계최초로 전기 모터 엔진인 Rutherford 엔진을 9개 클러스터링하여 장착하였다. Rutherford 엔진은 추진제로 케로신을 사용하고 엔진은 해수면에서 2.4 tf의 추력을 생성하며 비추력은 343 s이다. Electron은 지구저궤도(LEO) 또는 태양동기궤도(SSO)에 소형위성 발사 및 위성군 발사 목적으로 사용된다[17]. Electron은 3D 프린팅으로 발사체의 부품을 3만여 개에서 1000여 개로 대폭 감소시켜 제작비용을 줄였다는 특징이 있고, 발사체와 부품에도 탄소섬유 소재를 사용하여 발사체의 무게를 감소시켰다. Electron의 재사용 방식은 단 분리된 1단 로켓을 자유낙하시킨 뒤 1차 적으로 낙하산으로 감속시키고, 2차 적으로 헬리콥터를 사용해 갈고리로 회수하는 방식을 사용한다. Electron은 2020년 11월 1단 로켓의 해수면 착륙에 성공하였고, 2022년 5월에 최초로 시도된 헬리콥터 회수에 실패했지만 2022년 말 재시도할 계획이라 밝혔다.

3.2 중국

중국에서도 최근 다양한 기업과 기관에서 활발하게 재사용 발사체를 연구하고 개발 중이다. 중국 국영기업인 중국우주발사체기술연구원(CALT)의 Long March 8은 2단형 발사체로 1단 로켓에는 케로신을 추진제로 사용하는 YF-100 엔진을 사용하였다. Long March 8은 지구저궤도(LEO)에 8.1 톤, 태양동기궤도(SSO)에 4.5 톤의 탑재체를 발사하는 능력을 보유하고 있다. Long March 8은 2020년 12월에 첫 시험 발사를 통해 인공위성 5개를 지구 저궤도로 성공적으로 발사하였다. 이날 1단 로켓은 재사용하지 않았지만, 재사용 기술을 적용한 개량형인 Long March 8R은 1단을 재사용해 사용하기 위해 1단 로켓 하강 시 로켓에 부착된 사이드 부스터의 역추진을 통해 해상 플랫폼에 수직 착륙하도록 할 것이라 발표하였다[19].

4. 개발 중인 재사용 발사체 현황

4.1 미국

New Glenn은 Blue Origin에서 개발 중인 재사용 가능한 대형 발사체이다. 2단형 로켓으로 제작된 발사체이며, 1단에 메탄을 연료로 사용하는 BE-4 엔진을 사용한다. New Glenn은 1단 로켓을 재사용할 수 있도록 제작되었으며, 최초에는 100회 재사용을 계획하였으나 계획을 수정해 최대 25회 재사용 가능하도록 제작될 예정이라

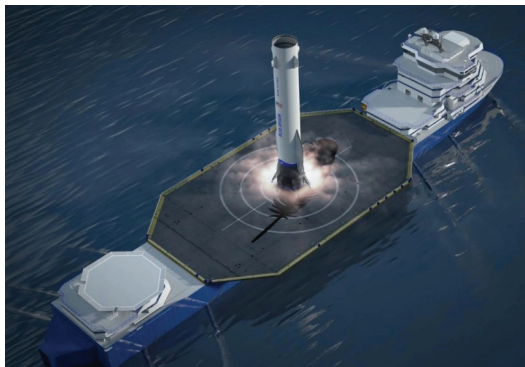


Fig. 7 Blue Origin New Glenn landing concept[22].

고 밝혔다. New Glenn은 지구저궤도(LEO)에 45톤과 정지천이궤도(GTO)에 13.6톤의 탑재체를 발사할 능력을 보유하여 위성 발사 및 위성군 발사에 사용될 것이다[20]. 재사용 방식은 Fig. 7와 같이 1단 로켓이 2단 로켓과 단 분리 후 Fin과 날개의 자세제어, 1단 로켓의 재점화, 랜딩기어(Landing Gear)를 이용해 수직 착륙하는 방식으로 운용될 예정이다. New Glenn은 이미 몇 개의 고객과 발사계약을 완료하였고 첫 발사는 2023년에 실시될 예정이라고 발표하였다[21].

Starship은 SpaceX에서 개발 중인 완전 재사용 발사체이며, 위성 발사, 행성 탐사, 우주정거장 화물수송, 민간 우주여행 등의 다양한 목적을 위해 개발 중인 최초의 재사용 가능한 초대형 발사체(SHLLV, Super Heavy-lift Launch Vehicle)이다. Starship은 Fig. 8와 같이 2단형 발사체로 메탄을 연료로 사용하는 Raptor 엔진을 1단에 33개 클러스터링하여 사용하고, 2단에는 6개 사용한다. Starship은 1단 로켓과 2단인 Starship을 모두 재사용하는 완전 재사용 방식을 사용한다[23]. 1단 로켓의 재사용을 위하여 로켓 측면의 그리드 핀(Grid fin)을 사용해 로켓 발사대로 복귀하도록 자세를 제어하고, 착륙 시에는 발사대에 설치된 한 쌍의 팔 모양의 구조물(Catch arm)을 활용해 부스터를 잡아서 착륙시키는 방식을 사용 예정이다. 2단 Starship은 지구 대기권 재진입 시 로켓 자세제어를 위한 날개가 4개 부착되어 있다. 이를 사용해 대기권 진입 시 'Belly flop' 운행하여 자유 낙하해 수평으



Fig. 8 Prototype of Starship launch vehicle[25].

로 진입 후 지면에 접근하면서 착륙을 위해 엔진을 재점화하여 비행체를 수직으로 기립시킨다. 이후 엔진의 추력을 제어하여 발사대에 수직 착륙 후 재사용한다. 현재 시험비행이 진행 중이며 2019년에 프로토타입인 Starhopper SN6는 150m까지 비행에 성공하였고, 2020년에는 SN8은 12.5 km까지 비행에 성공했지만 착륙에는 실패하였으며, 이후 SN15이 10 km 비행 후 착륙에 성공하였다. 여러 테스트 비행을 수행한 Starship의 첫 궤도 발사는 2023년에 예정되어 있다[24].

Vulcan centaur는 ULA에서 개발 중인 대형 재사용 발사체이다. Vulcan centaur는 Blue Origin과 파트너십을 체결해 1단 로켓에 BE-4 엔진을 사용하며, 추진제로 메탄을 사용한다. 2023년 최초 비행이 예정되어 있으며, 해당 발사에서 Astrobotic Technology의 달 착륙선을 발사할 예정이다[26]. 2단형 발사체인 Vulcan centaur는 Fig. 9와 같이 옵션에 따라 고체의 부스터를 추가 적으로 부착해 임무 수행에 유연성을 확보할 예정이다. 1단 로켓을 재사용하도록 설계되었으며 'SMART'재사용 방식을 사용한다. 이 재사용 방식은 1단 로켓이 단 분리 후 낙하산을 펼쳐 하강하면 헬리콥터를 사용하여 1단 로켓을 인터셉트하는 방식이다. ULA는 'SMART'재사용 방식을 통해 1단 로켓의 추진제 비용을 90% 줄이고, 1단 로켓의 총 비용을 65%로 줄일 수 있다고 발표하였다[2].

Neutron는 Rocket Lab에서 개발 중인 재사용

발사체이다. Neutron은 인터넷 위성 발사와 심 우주 탐사, 유인 우주 비행을 위해 설계되고, 2단형 발사체로 개발 중이다. Neutron은 메탄을 추진제로 사용하는 Archimedes 엔진을 장착하고, 1단에는 Archimedes 엔진을 7개 클러스터링

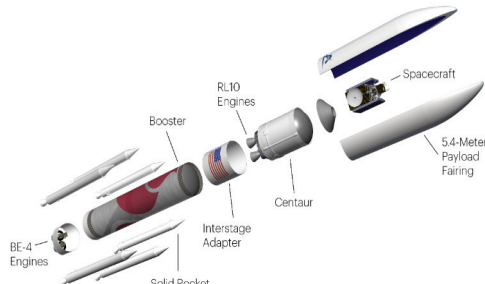


Fig. 9 Vulcan centaur overview[27].

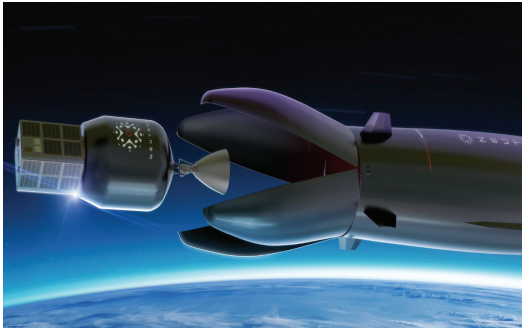


Fig. 10 Separation of Neutron's 2nd stage and fairing[28].

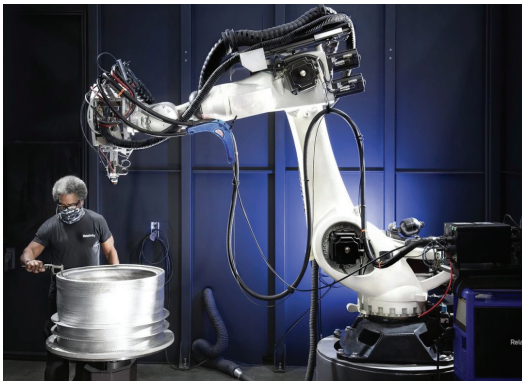


Fig. 11 3D printing system for Terran R[32].

해 이륙 추력 607 tf을 발휘한다. Neutron은 지구저궤도(LEO) 상에 8 톤의 위성을 발사할 수 있으며 화성으로 1.5 톤을 발사할 수 있도록 개발 중이다[28]. Neutron은 발사체의 무게를 감소시키기 위해 탄소섬유 소재를 사용하였고 독특한 페어링 시스템을 사용한다. Fig. 10과 같이 2단 로켓이 위성과 함께 페어링 내부에 보관되어 발사된 후 1단 로켓과 분리 시 페어링이 개방되며 2단 로켓과 위성이 동시에 발사된다. 단 분리 후 1단 로켓과 페어링은 재사용을 위해 지구대기에 재진입하여 발사 장소에 복귀하고 랜딩레그(Landing Leg)로 수직 착륙한다. Neutron의 첫 발사는 2024년으로 예정되었다[29].

Terran R은 미국의 소형위성 발사체 개발 민간기업인 Relativity Space가 2017년부터 개발 중인 2단형 재사용 발사체이다. Relativity Space는 Terran R 발사체 제작 시 Fig. 11와 같이 최초로 제작과정 전체에 3D 프린팅 기술을 사용해 무게를 감소시키고 제품제작 공정 단순화를 달성해 부품 수를 획기적으로 감소시켜 제작 기간을 60일 이내로 단축할 계획이라고 밝혔다. Terran R은 메탄을 추진제로 하는 중형발사체로 지구저궤도(LEO) 상에 20톤의 탑재체를 발사할 수 있고 위성발사 및 행성 간 이동에 운용될 예정이다[30]. 그리고 Terran R은 2단형 완전 재사용 발사체로 개발 중이며 재사용 방식은 지상 착륙 혹은 해상 플랫폼에 수직 착륙하는 방식을 사용할 것이라 밝혔다. 2024년에 최초 비행이 예정되어 있고, 2025년에는 Impulse Space와 제휴해 화성에 탑재체를 보낼 예정이다[31].

4.2 중국

Zhuque-2는 중국의 민간 우주 발사체 개발 기업인 LANDSPACE에서 개발 중인 재사용발사체이다. 위성 발사에 운용되며 태양동기궤도(SSO)에 4 톤, 지구저궤도(LEO)에 6 톤의 탑재체를 궤도에 발사할 수 있는 능력을 보유하도록 개발 중이다. Zhuque-2는 2단형 발사체로 1단에 메탄을 추진제로 사용하는 4개의 TQ-12 엔진을 사용하였으며, 역추진 및 추력 제어를 통해 1단 로켓을 수직 착륙시켜 재사용할 예정이다[33].

2019년에 테스트 비행을 실시했으며 2022년 12월 첫 발사했으나 실패했다[34].

Long March 9은 현재 중국에서 개발 중인 초대형 발사체(SHLLV)이다. Fig. 12와 같이 1단과 부스터에는 메탄을 추진제로 하는 YF-135 엔진이 26개 사용되어 5200 tf의 추력을 발휘할 것이



Fig. 12 Long March 9 launch vehicle concept[36].



Fig. 13 The model of Hyperbola-2 launch vehicle [39].



Fig. 14 SRV-1 payload separation[40].

라 밝혔다. Long March 9은 유인 달 탐사와 중-러 달 연구기지 건설, 화성 탐사에 사용되고, 지구저궤도(LEO)에 150 톤, 달전이궤도(LTO)에 50 톤을 발사할 수 있도록 개발 중이다. Long March 9은 3단형 발사체로 완전 재사용 가능한 발사체 개발을 목표로 개발 중이며 2028년에 첫 시험비행 예정이다[35].

2016년에 창립된 중국의 민간 우주기업 iSpace는 재사용 발사체 Hyperbola-2를 개발 중이다. Hyperbola-2는 2단형 발사체로 Fig. 13과 같이 1단 로켓을 랜딩레그(Landing Leg)를 사용해 수직 착륙시켜 재사용한다. 발사체에는 성능 향상과 재사용을 위해서 추진제로 메탄을 사용하는 JD-1 엔진을 적용했다. Hyperbola-2는 지구저궤도(LEO)에 1.9 톤의 탑재체를 발사할 수 있고 가변추력 엔진이 적용되어 추력 조절이 40%까지 가능하도록 개발 중이다[37]. Hyperbola-2에 장착되는 JD-1 엔진은 2020년 5월에 첫 연소 시험을 하였으며, Hyperbola-2는 2023년에 첫 발사 예정이다[38].

2014년에 설립된 중국 최초의 민간 로켓 기업인 LinkSpace의 SRV-1은 중국 최초의 준궤도 재사용 발사체이다. SRV-1은 추진제로 메탄을 사용하고 100%에서 20%까지 추력 조절이 가능한 Longyun 엔진을 사용한다. SRV-1은 1단의 완전 재사용 발사체로 화물 및 승객 운송, 큐브위성 및 위성군 발사에 운용될 예정이다[40]. SRV-1은 위성발사 임무수행 시 페어링의 설계가 특징적인데, Fig. 14와 같이 위성 발사 시 페어링이 로켓과 분리되지 않고 페어링의 자동문을 이용하여 문이 개방된 후, 문을 통해 위성이 방출되는 시스템을 적용하였다. 이후 그대로 페어링과 1단 로켓이 지상으로 복귀하여 로켓의 랜딩레그(Landing Leg)를 이용해 수직 착륙한다. LinkSpace에서는 이 재사용 방식으로 일회용 고체 로켓 발사와 비교해 발사비용을 90%까지 줄일 수 있다고 발표했다[40].

Linkspace에서 개발 중인 또 다른 재사용 발사체는 Newline-1이다. Newline-1은 2단형 재사용 발사체로 메탄을 추진제로 사용하는 발사체이다. Newline-1은 마이크로 위성과 나노 위성을

발사하는 목적으로 개발 중인 소형 발사체로, 태양동기궤도(SSO)에 200 kg의 탑재체를 발사할 수 있는 능력을 보유할 것이라 밝혔다. Newline-1은 1단 로켓을 10회 이상 재사용해 사용하는 것을 목표로 하고, 발사체의 총 75% 이상의 구성품을 재사용하여 비용을 절감하는 것으로 목표로 개발 중이다(Fig. 15, [41]). 현재 로켓 엔진은 200회 이상 테스트 되었고 프로토타입의 발사체 (Newline Baby)가 20 m 상승 이후 수직 착륙에 성공하였다.

Pallas-1(Fig. 16)은 Galactic Energy에서 개발 중인 2단형 재사용 발사체이다. Pallas-1은 소형 위성 발사에 활용될 예정이며, 지구저궤도(LEO)에 4 톤, 태양동기궤도(SSO)에 2 톤의 탑재체를 투사할 수 있도록 개발 중이다. Pallas-1에 적용된 Welkin 엔진은 추진제로 케로신을 사용하며, 1단 로켓의 추력은 280 톤이고 진공 비추력은 310 s 이다. Pallas-1는 50회 재사용을 목표로 개발 중이며, 1단 로켓에 그리드 핀과 랜딩레그(Landing Leg)를 장착해 수직으로 착륙하는 방식을 사용한다. Pallas-1은 이르면 2023년에 첫 발사가 이루어질 예정이다[42].



Fig. 15 Newline-1 launch vehicle[41].



Fig. 16 Pallas-1 launch vehicle concept[43].

4.3 유럽

Amur는 러시아에서 주로 사용 중인 케로신 연료 기반의 Soyuz 2를 대체하기 위해 개발 중인 메탄 기반의 재사용 발사체이다. Amur는 재사용 기술과 3D 프린팅 기술을 적용해 발사 비용을 2,200만 달러로 줄이는 것을 목표로 개발 중이다. Amur는 러시아에서 개발 중인 최초의 2단형 재사용 발사체로 1단 로켓의 100회 사용을 목표로 하고 있다. 발사체는 지구저궤도(LEO)에 11.6 톤의 발사 능력을 보유하여 위성 발사에 사용될 예정이다(Fig. 17). Amur는 그리드핀(Grid Fin)을 이용한 자세제어와 역추진 기술을 사용한 수직 착륙 방식으로 재사용하며, 랜딩레그(Landing Leg)가 장착되어 1단 로켓 수직 착륙에 사용될 예정이다[44]. Amur는 2026~2027년 실전배치를 목표로 개발하고 있다[45].

Ariane NEXT는 Ariane 5의 경쟁력 저하를 극복하기 위해 개발이 시작된 발사체이다. Ariane NEXT의 엔진은 Prometheus 엔진을 사용하며 추진제를 수소에서 메탄으로 변경하였다. Prometheus 엔진은 3D 프린팅 기술이 적용되며, 추력은 100 tf이다. Ariane NEXT를 개발 중인 ArianeGroup은 재사용 가능한 발사체를 개발하는 SALTO(reuSable strAtegic space Launcher Technologies & Operations) 프로젝트와 저비용

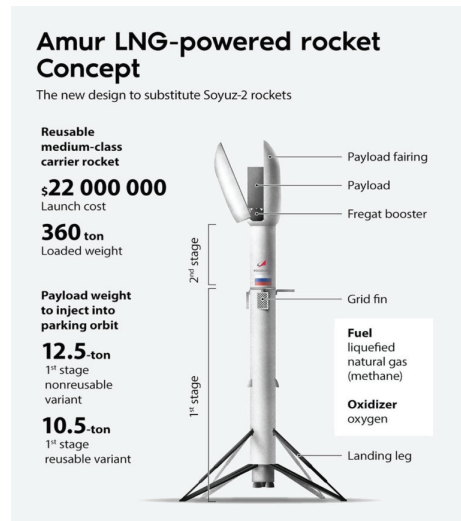


Fig. 17 Amur launch vehicle concept[45].

에 혁신적이고 친환경적인 고추력 로켓 엔진을 개발하는 ENLIGHTEN(European iNitiative for Low cost, Innovative & Green High Thrust Engine) 프로젝트를 이끌도록 선정되어 발사체를 개발 중이다. 2030년 발사 목표로 발사 비용을 현재의 50% 수준으로 낮추고, 엔진을 3D 프린팅 제작하는 것을 목표로 한다. 그리고 발사 옵션의 유연성을 확보하기 위해 Fig. 18와 같이 부스터를 장착한 다양한 제품군을 제작할 예정이다. 2단형 발사체인 Ariane NEXT는 1단 로켓을 재사용할 예정이며, 1단 로켓은 Falcon 9과 동일하게 랜딩레그(Landing Leg)와 재점화를 통한 역추진 및 수직 착륙 방식을 사용해 재사용될 것이라고 밝혔다[46].

MESO(Fig. 19) 발사체는 2018년에 설립된 스페인의 민간 발사체 제작 기업인 PANGEA aerospace에서 개발 중인 발사체이다. MESO 발사체는 3D 프린팅 기술을 적용한 구리합금으로 발사체를 제작하여 제작비용을 줄이고 부품 수를 감소시켜 제작 시간을 단축할 것이라고 밝혔다. MESO 발사체는 2단형 발사체로 메탄을 추진제로 사용하는 Aerospike type 엔진을 사용하고 1단 로켓을 수직 착륙시켜 최대 10회 재사용

할 수 있도록 개발 중이다. PANGEA aerospace는 MESO 발사체가 지구저궤도(LEO)에 400kg 탑재체를 발사할 능력을 보유할 것이라고 밝혔고[47], 2021년 10월에는 최초로 Aerospike 엔진을 사용한 테스트를 했다[48].

4.4 재사용 발사체 개발 동향

과거 기 개발 혹은 개발 중인 재사용 발사체 개발현황을 살펴본 결과, 다수의 민간 발사체 제작 기업이 채택한 친환경, 제작 및 발사 비용 절감 방안들에 대해 공통된 특징들이 확인되었다.

첫 번째로, 다수의 사례가 메탄을 추진제로 하는 재사용 발사체를 개발 중인 것으로 확인되었다. 메탄은 생산이 용이하고 비추력이 수소보다는 낮지만 다른 연료와 비교하여 비추력이 상대적으로 높다. 또한 메탄은 기존에 광범위하게 사용되고 있어 추진제의 가격이 저렴하고 보급이 쉽다는 장점이 있다. 그리고 탄화수소계열의 다른 연료보다 탄소 비율이 낮아 청정연소가 가능하고, coking limit가 950 K로 높아 그을음이 발생하지 않기 때문에 재사용에 유리한 특성을 보유하고 있다. 이러한 특성으로 인해 메탄은 친환경, 저비용 재사용 발사체의 추진제로 다양한 재사용 발사체에 적용되어 개발되고 있는 것을 확인하였다.

둘째로, 발사체 개발 민간 기업 및 기관에서 재사용 발사체 제작에 3D 프린팅 기술을 적용하고 있는 것을 확인했다. 3D 프린팅 기술을 적용

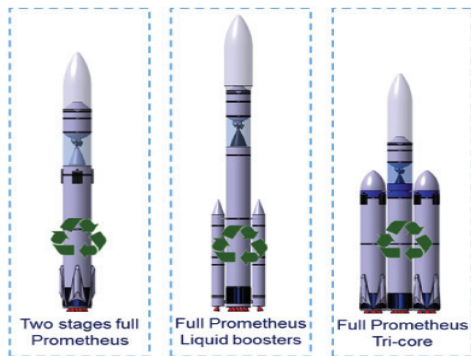


Fig. 18 Ariane NEXT configurations[46]



Fig. 19 MESO launch vehicle concept[48]

Table 3. Reusable launch vehicles status analysis.

Characteristic		Launch vehicles (num.)	Rate (%)
Propellant	Methane	13	65
	Kerosene	5	25
	Hydrogen	2	10
Production method	3D printing	11	55
	Traditional	9	45
Landing system	Vertical landing	17	85
	Others	3	15

하면 기존의 제작 공정보다 제작 기간을 단축할 수 있고 제작비용도 절감할 수 있다. 기존의 전통적인 발사체 제작에 사용되는 부품은 주조와 금형의 과정을 거쳐 제작되었고 수만 개의 부품을 제작하여 조립하였다. 하지만 3D 프린팅 기술을 적용한다면 발사체 제작에 필요한 부품의 개수를 획기적으로 줄일 수 있어 제작비용 절감과 제조시간 단축에 유리하다. 따라서 SpaceX의 Falcon 9과 Rocket Lab의 Electron와 같은 다수의 재사용 발사체에 3D 프린팅 기술이 적용되어 제작되었고 개발 중인 재사용 발사체에도 3D 프린팅 기술이 적용되어 개발 중인 것을 확인했다.

마지막으로 대부분의 재사용 발사체에서 수직 착륙을 통한 재사용 기술을 적용하고 있다. 이는 발사체를 수직 발사 이후 재점화 및 역추진을 통해 수직으로 착륙시켜 회수하는 재사용 방식을 말한다. 이를 구현하기 위해서는 유도항법제어, 추력제어, 재점화 기술과 같은 재사용 핵심 기술이 사용된다. 수직 착륙을 통한 재사용방식은 원하는 위치에 섬세한 착륙을 통하여 발사체의 손상을 줄일 수 있다는 장점이 있어서 많은 재사용 발사체에 적용되어 개발 중이다. 발사체를 낙하산으로 하강시켜 재사용하는 방식이 일부 소형 재사용 발사체에 시도되고 있지만, 무게에 따른 섬세한 착륙 통제에 어려움이 있고 바다로 착륙 시에는 해수에 의한 부식방지 처리가 추가 적으로 필요하다는 단점이 있다. 따라서 대부분의 재사용 발사체에는 수직 착륙을 통한 재사용 방식이 적용되어 개발 중인 것을 확인했다.

5. 결 론

본 논문에서는 우주산업과 위성 시장의 성장에 따른 재사용 발사체 개발 동향을 조사하였다. 현재 개발 중인 다수의 재사용 발사체가 친환경, 경제성을 고려해 메탄을 연료로 개발되고 있고, 비용 절감과 공정의 단순화를 위해 3D 프린팅 기술을 활용하고 있으며, 발사 이후 수직 착륙 기술을 이용해 재사용되고 있음을 확인했다. 또한 본 연구에서 조사한 해외 발사체의 경우, 민

간 기업들이 경쟁력 확보를 위해 장기적인 발사체 개발사업을 주도하는 경향을 보였다.

선행 개발사례로 언급되었던 재사용 발사체 및 개발국가들 사이에서 우주 시장의 국가 경쟁력을 확보하기 위해서는 우주개발 선진국과의 기술격차를 해소할 필요가 있다. 최근 대한민국 또한 세계 우주 발사체 시장의 주된 흐름에 맞추어 차세대 발사체 개발사업을 진행하고, 우주 관련 민간 스타트업이 필두로 하여 재사용 발사체 기술개발에 주목하고 있다.

이러한 국내 재사용 발사체 개발의 인력과 기술 인프라를 활용해, 보다 신속하게 재사용 발사체의 핵심기술을 국산화하기 위해서는 세계적인 재사용 발사체 개발 동향을 확인해 발사체의 개발 방향성을 올바르게 정립해야 할 것이다.

후 기

본 연구는 서울대학교 미래혁신연구원과 연계된 2022년 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로, 한국연구재단 스페이스챌린지사업(2021M1A3B8075809)의 지원과 한국연구재단의 지원(NRF-2021R1A2C2003759), 그리고 서울대학교 항공우주신기술연구소의 지원을 받아 수행된 결과입니다.

References

1. Tomanek, R. and Hospodka, J. "Reusable Launch Space Systems," *MAD-Magazine of Aviation Development*, Vol. 6, No. 2, pp. 10-13, 2018.
2. Ragab, M. and Cheatwood, F.M. "Launch Vehicle Recovery and Reuse," *AIAA Space 2015 Conference and Exposition*. Pasadena, California, p. 4490, Aug. 2015.
3. Freeman Jr, D.C., Talay, T.A. and Austin, R.E. "Reusable launch vehicle technology program," *Acta Astronautica* Vol. 41, No.

- 11, pp. 777-790, 1997.
4. "Space: Investing in the Final Frontier," retrieved 17 Oct. 2022 from <https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space/>.
5. MSIP, "2020 Survey on the Current Status of Korea Space Industry," 2021.
6. "<https://www.fortunebusinessinsight.com/>," retrieved 28 Oct. 2022.
7. "SpaceX says reusable stage could cut prices 30 percent, plans November Falcon Heavy debut," retrieved 30 Oct. 2022 from <https://spacenews.com/spacex-says-reusable-stage-could-cut-prices-by-30-plans-first-falcon-heavy-in-november/>.
8. Lee, K.O., Seo, D.B., Lim, B.J., Lee, J.S., Park, J.S., Choi, S.J. and Lee, K.J. "Falcon 9 Type Korean RLV and GTO-LV Mission Design," *Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers* Vol. 26, No. 3, pp. 32-42, 2022.
9. "Space Shuttle News reference," retrieved 27 Jan. 2023 from <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19810022734/downloads/19810022734.pdf/>.
10. "<https://www.blueorigin.com/>," retrieved 28 Oct. 2022.
11. "Watch a Blue Origin Rocket Stick its Sixth Consecutive Landing," retrieved 25 Jan. 2023 from <https://www.discovermagazine.com/the-sciences/watch-a-blue-origin-rocket-stick-its-sixth-consecutive-landing/>.
12. "<https://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-ft/>," retrieved 28 Oct. 2022.
13. "<https://www.spacex.com/vehicles/falcon-9/>," retrieved 28 Oct. 2022.
14. "SpaceX targeting salvo of three Falcon 9 launches this week," retrieved 24 Jan. 2023 from <https://www.teslarati.com/spacex-targeting-three-back-to-back-launches-later-this-week/>.
15. "<https://www.spacex.com/vehicles/falcon-heavy/>," retrieved 27 Oct. 2022.
16. "<https://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-heavy/>," retrieved 28 Oct. 2022.
17. "<https://spaceflight101.com/spacerockets/electron/>," retrieved 28 Oct. 2022.
18. "<https://www.rocketlabusa.com/about/gallery/>," retrieved 27 Oct. 2022.
19. "China prepares its Long March 8 rocket for second mission," retrieved 27 Oct. 2022 from <https://www.space.com/china-long-march-8-rocket-prepares-second-flight/>.
20. "<https://www.blueorigin.com/>," retrieved 27 Oct. 2022/" retrieved 25 Jan. 2023.
21. "Blue Origin scraps original recovery ship for New Glenn boosters," retrieved 25 Jan. 2023 from <https://spacenews.com/blue-origin-scraps-original-recovery-ship-for-new-glenn-boosters/>.
22. "Blue Origin publishes New Glenn overview as pad and landing ship continue development," retrieved 27 Oct. 2022 from <https://www.nasaspaceflight.com/2018/11/blue-origin-new-glenn-overview-pad-landing-ship-dev/>.
23. "<https://www.spacex.com/vehicles/starship/>," retrieved 27 Oct. 2022.
24. "<https://www.space.com/32286-space-calendar.html/>," retrieved 25 Jan. 2023.
25. "SpaceX moves a massive rocket with 33 engines to its launch pad for tests," retrieved 17 Oct. 2022 from <https://arstechnica.com/science/2022/06/spacex-making-progress-toward-orbital-starship-test-flight-later-this-year/>.
26. "<https://www.ulalaunch.com/rockets/vulcan-centaur/>," retrieved 27 Oct. 2022.
27. "ULA to fly Vulcan technology on Atlas 5 to gain flight heritage," retrieved 27 Oct. 2022 from <https://spacenews.com/ula-to-fly-vulcan-technology-on-atlas-5-to-gain-flight-heritage/>.

28. "https://www.rocketlabusa.com/launch/neutron/" retrieved 13 Oct. 2022.
29. "Rocket Lab updates Neutron design," retrieved 25 Jan. 2023 from <https://spacenews.com/rocket-lab-updates-neutron-design/>.
30. "https://www.relativityspace.com/rockets/" retrieved 27 Oct. 2022.
31. Relativity Terran 1 Payload User's Guide Version 2.0, Aug. 2020.
32. "This 3D-printed rocket is heading into space in 2022," retrieved 13 Oct. 2022 from <https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2021/10/20/this-3d-printed-rocket-is-heading-into-space-in-2022/>.
33. "https://www.landspace.com/index.html/" retrieved 28 Oct. 2022.
34. "https://twitter.com/AJ_FI/status/1602975302501662720/" retrieved 25 Jan. 2023.
35. "http://www.calt.com/n482/n498/c14640/content.html/" retrieved 25 Jan. 2023.
36. "https://www.nsr.com/research/small-satellite-markets-5th-edition/" retrieved 28 Oct. 2022.
37. "http://www.i-space.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=4/" retrieved 25 Jan. 2023.
38. "New launch vehicles set for test flights from China's Jiuquan spaceport," retrieved 25 Jan. 2023 from <https://spacenews.com/new-launch-vehicles-set-for-test-flights-from-chinas-jiuquan-spaceport/>.
39. "https://www.globaltimes.cn/content/1167551.shtml/" retrieved 28 Oct. 2022.
40. "http://linkspace.com.cn/srv.html/" retrieved 14 Oct. 2022.
41. "http://linkspace.com.cn/newline.html/" retrieved 17 Oct. 2022.
42. "https://www.galactic-energy.cn/index.php/En/List/cid/15/" retrieved 25 Jan. 2023.
43. "China's Galactic Energy raises \$200 million for reusable launch vehicle development," retrieved 14 Oct. 2022 from <https://spacenews.com/chinas-galactic-energy-raises-200-million-for-reusable-launch-vehicle-development/>.
44. "https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz-7_(rocket_family)/" retrieved 25 Jan. 2023.
45. "Russia planning to go reusable in 2026 with new Amur rocket," retrieved 14 Oct. 2022 from <https://www.space.com/russia-announces-reusable-rocket-amur/>.
46. de Mirand, A.P., Bahu, J.-M. and Gogdet, O. "Ariane Next, a vision for the next generation of Ariane Launchers," *Acta Astronautica* Vol. 170, pp. 735-749, 2020.
47. "https://europeanspaceflight.com/european-rocket-propulsion-index/" retrieved 25 Jan. 2023.
48. "https://pangeaaerospace.com/technology/" retrieved 14 Oct. 2022.
49. "https://www.clien.net/service/board/news/17243139/" retrieved 17 Oct. 2022.
50. "China rolls out Long March 8 rocket for weekend test flight," retrieved 14 Oct. 2022 from <https://spacenews.com/china-rolls-out-long-march-8-rocket-for-weekend-test-flight/>.
51. "ULA chief explains reusability and innovation of new rocket," retrieved 13 Oct. 2022 from <https://spaceflightnow.com/2015/04/14/ula-chief-explains-reusability-and-innovation-of-new-rocket/>.
52. "China displays crewed moon landing mission elements," retrieved 27 Oct. 2022 from <https://spacenews.com/china-displays-crewed-moon-landing-mission-elements/>.
53. "https://www.nsr.com/research/small-satellite-markets-5th-edition/" retrieved 28 Oct. 2022.
54. Jeong, S., Bae, J., Jeong, G., Koo, J. and Yoon, Y. "Development Trend of the Reusable Space Launch Vehicle," *Journal of*

- the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences* Vol. 45, No. 12, pp. 1069-1075, 2017.
55. Kim, C., Cho, G. and Roh, W. "Development of Reusable Launch System in the U.S.," *Current Industrial and Technological Trends in Aerospace* Vol. 17, No. 1, pp. 84-96, 2019.
 56. Kim, C. T., Yang, I., Lee, K. and Lee, Y. "Technology Development Prospects and Direction of Reusable Launch Vehicles and Future Propulsion Systems," *Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences* Vol. 44, No. 8, pp. 686-694, 2016.
 57. Lee, K.-O., Lee, J., Park, S.-Y., Roh, W.-R., Im, S.-H., Nam, G.-W. and Seo, D. "Korean Reusable Launch Vehicle Development Strategy Using SpaceX's Strategy," *Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers* Vol. 25, No. 3, pp. 101-112, 2021.
 58. Lim, B., Kim, C., Lee, K.-O., Lee, K., Park, J., Ahn, K., Namkoug, H.-J. and Yoon, Y. "Development Trends of Liquid Methane Rocket Engine and Implications," *Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers* Vol. 25, No. 2, pp. 119-143, 2021.
 59. Choo, K., Mun, H., Nam, S., Cha, J. and Ko, S. "A Survey on Recovery Technology for Reusable Space Launch Vehicle," *Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers* Vol. 22, No. 2, pp. 138-151, 2018.
 60. Bae, J., Koo, J. and Yoon, Y. "Development Trend of Low Cost Space Launch Vehicle and Consideration of Next Generation Fuel," *Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences* Vol. 45, No. 10, pp. 855-862, 2017.
 61. Burkhardt, H., Sippel, M., Herbertz, A. and Klevanski, J. "Kerosene vs. Methane: A Propellant Tradeoff for Reusable Liquid Booster Stages," *Journal of Spacecraft and Rockets* Vol. 41, No. 5, pp. 762-769, 2004.
 62. Choi, J., Huh, H. and Ki, W. "Technology and Development Trends of Small Launch Vehicles," *Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers* Vol. 24, No. 5, pp. 91-102, 2020.